**1.** (例 5.3.6)

$$\begin{aligned}\sin^2(1+x^2) &= \frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos(2+2x^2)\\ &= \frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos 2\cos 2x^2+\frac{1}{2}\sin 2\sin 2x^2\\ &= \frac{1}{2}-\frac{\cos 2}{2}\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\frac{2^{2k}x^{4k}}{(2k)!}+\frac{\sin 2}{2}\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\frac{2^{2k+1}x^{4k+2}}{(2k+1)!}+o(x^{4n+3}).\end{aligned}$$

**2.** (例 5.3.7)

由于

$$\arctan' x=\frac{1}{1+x^2}=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k x^{2k}+o(x^{2n+1})$$

因此

$$\arctan x=\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{2k+1}x^{2k+1}+o(x^{2n+2}).$$

**3.** (例 5.3.8)

由于

$$\arcsin' x=(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}=\sum_{k=0}^{n}\frac{(2k-1)!!}{k!2^k}x^{2k}+o(x^{2n+1})=\sum_{k=0}^{n}\frac{(2k-1)!!}{(2k)!!}x^{2k}+o(x^{2n+1}).$$

所以

$$\arcsin x=\sum_{k=0}^{n}\frac{(2k-1)!!}{(2k+1)(2k)!!}x^{2k+1}+o(x^{2n+2}).$$

**4.** (例 5.3.9)

$$\begin{aligned}e^{\cos x} &= e\cdot e^{\cos x-1}\\ &= e\left(1+(\cos x-1)+\frac{(\cos x-1)^2}{2}+o((\cos x-1)^2)\right)\\ &= e\left(1+\left(-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}\right)+\frac{1}{2}\left(-\frac{x^2}{2}\right)^2+o(x^4)\right)\\ &= e-\frac{e}{2}x^2+\frac{e}{6}x^4+o(x^4).\end{aligned}$$

**5.** (例 5.3.10)

$$
\begin{aligned}
e^x \ln(1+x) &= \left(1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)\left(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+o(x^4)\right) \\
&= x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+o(x^4).
\end{aligned}
$$

**6.** (例 5.3.11)

$$
\begin{aligned}
\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{x^3+3x}-\sqrt{x^2-2x}\right) &= \lim_{x\to+\infty} x\left(\left(1+\frac{3}{x^2}\right)^{1/3}-\left(1-\frac{2}{x}\right)^{1/2}\right) \\
&= \lim_{x\to+\infty} x\left(1+o(x^{-2})-1+\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{x}+o(x^{-2})\right) \\
&= 1.
\end{aligned}
$$

**7.** (例 5.3.12)

$$
\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} n^2\left(1-n\sin\frac{1}{n}\right) &= \lim_{x\to0+}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x^3}\sin x\right) \\
&= \lim_{x\to0+}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x^3}\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^4)\right)\right) \\
&= \lim_{x\to0+}\left(\frac{1}{6}+o(x)\right) \\
&= \frac{1}{6}.
\end{aligned}
$$

**8.** (例 5.3.13)

由于

$$
e^x=\sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!}+\frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1},
$$

令 $x=1$,

$$
e=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}+\frac{e^{\theta}}{(n+1)!}.
$$

使 $\frac{e^\theta}{(n+1)!}<\frac{3}{(n+1)!}<10^{-5}$, 只需要 $n=8$. 估算得

$$
e\approx 2.718279.
$$

**9.** (例 5.3.14)

同上,

$$
e=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}+\frac{e^{\theta}}{(n+1)!}.
$$

若 $e=\frac{M}{N}$, 取 $n>\max\{N,3\}$, 此时

$$
\begin{aligned}
e-\left(1+1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n!}\right) &= \frac{e^{\theta}}{(n+1)!} \\
\Rightarrow n!\left(e-\left(1+1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n!}\right)\right) &= \frac{e^{\theta}}{n+1}.
\end{aligned}
$$

左侧是整数, 然而右侧 $1<e^{\theta}<3$, $0<\frac{e^{\theta}}{n+1}<1$, 矛盾.

**10.** (例 5.3.15)

$$
\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} n\sin(2\pi e n!) &= \lim_{n\to\infty} n\sin\left(2\pi\cdot n!\left(\sum_{k=0}^{n+1}\frac{1}{k!}+\frac{e^{\theta}}{(n+2)!}\right)\right) \\
&= \lim_{n\to\infty} n\sin\left(2\pi\left(a+\frac{1}{n+1}+\frac{e^{\theta}}{(n+1)(n+2)}\right)\right) \quad (a=a(n)\in\mathbb{Z}) \\
&= 2\pi.
\end{aligned}
$$

---

**11.** (习题五 28)

由于 $\arcsin x = x(1-\theta^2x^2)^{-1/2}$, 所以

$$
\begin{aligned}
\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x - x(1-\theta^2x^2)^{-\frac{1}{2}}}{x^3} &= \lim_{x\to 0}\frac{\left(x+\frac{x^3}{6}+o(x^4)\right)-\left(x+\frac{\theta^2}{2}x^3+o(x^4)\right)}{x^3} \\
&= \lim_{x\to 0}\left(\frac{1-3\theta^2}{6}+o(x)\right) \\
&= 0.
\end{aligned}
$$

因此 $\lim_{x\to 0}\theta=\frac{1}{\sqrt{3}}$.

**12.** (习题五 35)

(1)

$$
\begin{aligned}
\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin 3x}{x^3}+\frac{f(x)}{x^2}\right) &= \lim_{x\to 0}\left(\frac{3x-\frac{9x^3}{2}+o(x^4)}{x^3}+\frac{f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^3)}{x^2}\right) \\
&= \lim_{x\to 0}\left(\frac{3+f(0)}{x^2}+\frac{f'(0)}{x}+\frac{f''(0)-9}{2}+o(x)\right) \\
&= 0.
\end{aligned}
$$

因此

$$
f(0)=-3, \quad f'(0)=0, \quad f''(0)=9.
$$

(2)

$$
\begin{aligned}
\lim_{x\to 0}\left(\frac{3}{x^2}+\frac{f(x)}{x^2}\right) &= \lim_{x\to 0}\left(\frac{3}{x^2}+\frac{-3+\frac{9}{2}x^2}{x^2}+o(x)\right) \\
&= \frac{9}{2}.
\end{aligned}
$$

---

**Supplementary.**

> **S1.**
>
> 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是凸函数, 证明 $f$ 在至多可数个点之外可导.

利用左右导数都存在且单增即可, 见 作业十一 4.

> **S2.**
>
> 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是凸函数, 证明:
>
> (1) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}$ 广义存在.
>
> (2) 如果 $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=0$, 那么 $f$ 是常数.

(1) 注意 $\frac{f(x)-f(0)}{x-0}$ 是单增的, 而二者极限相等.

(2) 任取 $a<b$, 试说明 $f(a)=f(b)$, 则可取 $c<a<b<d$, 使得

$$\frac{f(c)-f(b)}{c-b}\le\frac{f(a)-f(b)}{a-b}\le\frac{f(a)-f(d)}{a-d},$$

令 $c\to-\infty$, $d\to+\infty$, 则有左右极限均为 0, $f(a)=f(b)$.

> **S3.**
>
> 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, 证明:
>
> (1) $f$ 凸当且仅当
>
> $$\forall x\in\mathbb{R},\ \exists k\in\mathbb{R},\ \forall y\in\mathbb{R}, f(y)\ge f(x)+k(y-x).$$
>
> (2)* 若 $f$ 连续, 则 $f$ 凸当且仅当
>
> $$\forall x\in\mathbb{R},\ \exists k\in\mathbb{R},\ \exists\delta>0,\ \forall y\in(x-\delta,x+\delta),\ f(y)\ge f(x)+k(y-x).$$

(1) 左推右, 例如, 取 $k=f'_+(x)$ 直接验证 (或许可以结合 S2.(2)). 右推左, 对 $x<y$ 和 $z=tx+(1-t)y$, 对 $z$ 使用条件, 存在一个所谓的 $k$, 则 $f(x)\ge f(z)+k(x-z)$, $f(y)\ge f(z)+k(y-z)$, 带权相加得

$$tf(x)+(1-t)f(y)\ge f(z).$$

给出凸性.

(2) 只说明右推左, 也只需要通过条件推出 (1) 的性质. 对 $x_0$ 处对应的 $k_0$, 设 $g(x)=f(x)-k_0(x-x_0)-f(x_0)+\varepsilon(x-x_0)^2$, 说明它只有 $x_0$ 这一个零点. 若还有一个零点 $x_1$, 考察 $y=\arg\max_{t\in(x_0,x_1)}g(t)$ 处给出的矛盾.

> **S4.**
>
> 设 $f:I\to\mathbb{R}$ 二阶可导, 记
>
> $$M_k:=\sup_{x\in I}|f^{(k)}(x)|;\quad M_0,M_2<\infty.$$
>
> 证明:

> (1) 若 $I=(0,\infty)$, 则 $M_1\le 2\sqrt{M_0M_2}$.
>
> (2) 若 $I=\mathbb{R}$, 则 $M_1\le\sqrt{2M_0M_2}$.

(1) 对 $h>0$, Taylor 给出 $f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{f''(\xi)}{2}h^2$, 所以

$$|f'(x)|=\left|\frac{f(x+h)-f(x)}{h}-\frac{f''(\xi)h}{2}\right|\le\frac{2M_0}{h}+\frac{M_2h}{2}\le 2\sqrt{M_0M_2}.$$

(2) (hint: 还需要考虑 $f(x-h)$ 的展开.)

> **S5.**
>
> 设 $f\in C^\infty(\mathbb{R})$, $M_k$ 记号同上,
>
> (1) 若 $0\le m<n$, $M_m,M_n<\infty$, 证明 $\forall k\in(m,n),\ M_k<\infty$.
>
> (2) 若 $0\le m<n$, $\lim_{x\to\infty}f^{(m)}(x)$ 存在且 $M_n<\infty$, 证明 $\forall k\in(m,n),\ \lim_{x\to\infty}f^{(k)}(x)=0$.
>
> (3) 给出 (1) 中 $k<m$ 以及 $k>n$ 时的反例.

(1) 不妨 $m=0$, 取待定的 $a_{1..k}$, 希望

$$f(x+a_i)=\sum_{j=1}^{n-1}\frac{f^{(j)}(x)}{j!}a_i^j+\frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}a_i^n,$$

这给出关于 $f^{(0..n-1)}(x)$ 的线性方程组, 适当选取可以使系数行列式 (为范德蒙行列式) 非零, 所以 $f^{(k)}(x)$ 总可以由 $f(x+a_{1..n})$ 恒定线性组合出. 结论成立.

(2) 仍不妨 $m=0$. 极限存在性给出 $\forall\varepsilon>0,\ \exists R>0,\ \forall y>x>R,\ |f(x)-f(y)|<\varepsilon^2$. 取 $y=x+\varepsilon$ 就有

$$|f(x+\varepsilon)-f(x)|\le\varepsilon^2\Rightarrow\exists\xi\in(x,x+\varepsilon),\ |f'(x)-f'(\xi)|\le C|x-\xi|.$$

.....

> **S6.**
>
> 设 $f$ 在 $\mathbb{R}$ 上 $n$ 阶可导, 且 $f^{(n)}$ 有界, 证明 $f$ 一致连续当且仅当 $f'$ 有界.

只证明右推左. $\exists\delta>0,\ |x-y|<\delta,\ |f(x)-f(y)|\le 1$. 取 $a_i=\frac{i}{n}\delta$, 则 $|f(x+a_i)-f(x)|\le 1$, 这就给出

$$|f'(x)|\le\sum_{j=1}^{n-1}|a_j|\left(+\frac{M_n}{n!}a_j^n\right)<\infty.$$